

3 POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE

3.0 ÚVOD

3.0.1 Opis situácie

Výpočet potreby tepla na vykurovanie si už v minulosti robil(a), teraz ťa však čaká niečo nové – výpočet tepelných strát vykurovacieho systému a potreby energie na vykurovanie. Tu sa okrem potreby tepla zohľadňujú aj tepelné straty technických zariadení budovy. Máš k dispozícii dokumentáciu z obhliadky a projektovú dokumentáciu, pustíš sa teda do výpočtu.

3.0.2 Zadanie

Vypočítaj tepelné straty z podsystemov odovzdávania, rozvodu a výroby tepla a vlastnú spotrebu energie obehových čerpadiel. Vypočítaj potrebu energie na vykurovanie. Zohľadni pritom spätne získateľnú tepelnú stratu zo systému prípravy teplej vody, ako i spätne získateľnú časť vlastnej spotreby energie obehového čerpadla, ak je to vhodné.

3.1 VÝPOČET POTREBY ENERGIE NA VYKUROVANIE

Vykurovací systém pozostáva z podsystemov výroby a akumulácie tepla, podsystemu rozvodu tepla a podsystemu odovzdávania tepla. Pri výpočte potreby energie, resp. dodanej energie sa však v súlade s STN EN 15316-1 postupuje v opačnom poradí, teda od potreby tepla na vykurovanie, smerom k podsystemu výroby a akumulácie. Táto kapitola obsahuje postup výpočtu tepelných strát vykurovacieho systému a výpočet potreby energie na vykurovanie, ktorá zohľadňuje tak potrebu tepla na vykurovanie, ako i tepelné straty vykurovacieho systému.

3.1.1 Tepelná strata systému odovzdávania tepla

Podrobnosti ohľadne výpočtu tepelnej straty systému odovzdávania tepla možno nájsť v STN EN 15316-2. Tepelné straty systému odovzdávania tepla sa vypočítajú takto:

$$Q_{em,ls} = Q_{em,out} \cdot \left(\frac{\Delta\theta_{int,inc}}{\theta_{int,inc} - \theta_{e,comb}} \right) \quad (\text{kWh}) \quad (3.1)$$

kde:

$Q_{em,out}$ je potreba tepla na vykurovanie, Q_H , vypočítaná podľa 52016-1 (kWh);

$\Delta\theta_{int,inc}$ – zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania (K);

$\theta_{int,inc}$ – ekvivalentná vnútorná teplota (°C);

$\theta_{e,comb}$ – v prípade vykurovania sa táto hodnota rovná priemeru vonkajšej teploty vzduchu počas uvažovaného obdobia (°C).

Ekvivalentná vnútorná teplota sa vypočíta takto:

$$\theta_{int,inc} = \theta_{int,ini} + \Delta\theta_{int,inc} \quad (\text{kWh}) \quad (3.2)$$

kde:

$\theta_{int,ini}$ je počiatočná teplota vzduchu v priestore (°C);

$\Delta\theta_{int,inc}$ – zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania (K).

Zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania tepla sa vypočíta takto:

$$\Delta\theta_{int,inc} = \Delta\theta_{hyd} + \Delta\theta_{emt,sys} + \Delta\theta_{ctr,sys} \quad (-) \quad (3.3)$$

kde:

$\Delta\theta_{hyd}$ je zmena teploty v závislosti od hydraulického vyregulovania (K), Tab. 3.1;

$\Delta\theta_{emt,sys}$ – zmena teploty v závislosti od odovzdávacieho systému (K);

$\Delta\theta_{ctr,sys}$ – zmena teploty v závislosti od radiaceho systému (K).

Zmena teploty v závislosti od hydraulického vyregulovania, $\Delta\theta_{hyd}$, sa stanoví na základe Tab. 3.1. Zmena teploty v závislosti od odovzdávacieho systému sa vypočíta takto:

$$\Delta\theta_{emt,sys} = \Delta\theta_{str} + \Delta\theta_{emb} + \Delta\theta_{rad} + \Delta\theta_{im,emt} \quad (-) \quad (3.4)$$

kde:

$\Delta\theta_{str}$ je nerovnomernosť rozloženia teploty v priestore v dôsledku stratifikácie (K), Tab. 3.2 a 3.4;

$\Delta\theta_{emb}$ – zmena teploty v dôsledku tepelných strát komponentov s integrovanou vykurovacou plochou do vonkajšieho prostredia alebo do nevykurovaného priestoru (K), Tab. 3.2 a 3.4;

$\Delta\theta_{rad}$ – zmena teploty v dôsledku účinku sálania v závislosti od odovzdávacieho systému (K).

$\Delta\theta_{im,emt}$ – zmena teploty v dôsledku prerušovanej prevádzky vykurovacieho systému (K).

Zmena teploty v závislosti od radiaceho systému sa stanoví takto:

$$\Delta\theta_{ctr,sys} = \Delta\theta_{ctr} + \Delta\theta_{im,ctr} + \Delta\theta_{roomaut} \quad (-) \quad (3.5)$$

kde:

$\Delta\theta_{ctr}$ je zmena teploty v závislosti od spôsobu regulácie (K), Tab. 3.2 a 3.4;

$\Delta\theta_{im,ctr}$ – zmena teploty v dôsledku prerušovanej prevádzky radiaceho systému (K);

$\Delta\theta_{roomaut}$ – zmena teploty v závislosti od samostatnej prevádzky (stand alone) alebo prevádzky v sieti / automatizácie riadenia (K).

Tabuľka 3.1. Zmena teploty v závislosti od hydraulického vyregulovania (STN EN 15316-2)

Jednorúrkový systém	$\Delta\theta_{hydr}$	Dvojrúrkový systém	*n ≤ 10	*n > 10
			$\Delta\theta_{hydr}$	$\Delta\theta_{hydr}$
Bez hydraulického vyregulovania	0,7	Bez hydraulického vyregulovania	0,6	
Statické vyváženie pre každý okruh	0,4	Statické vyváženie pre každé vykurovacie teleso alebo komponent s integrovanou vykurovacou plochou, bez vyváženia sústavy ako celku	0,3	0,4
Dynamické vyváženie pre každý okruh (napr. automatickými obmedzovačmi prietoku)	0,3	Statické vyváženie pre každé vykurovacie teleso alebo prvok plošného vykurovania, s vyvážením sústavy ako celku (napr. vyvažovacím ventilom)	0,2	0,3
Dynamické vyváženie pre každý okruh (napr. automatickými obmedzovačmi prietoku) a dynamická regulácia v závislosti od tepelného príkonu (napr. regulácia na základe teploty vratnej vody)	0,2	Statické vyváženie pre každé vykurovacie teleso alebo komponent s integrovanou vykurovacou plochou a zároveň dynamické vyváženie sústavy ako celku (napr. regulátormi tlakovej diferencie)	0,1	0,2

Tabuľka 3.1 (pokračovanie)

Dynamické vyváženie pre každý okruh (napr. automatickými obmedzovačmi prietoku) a dynamická regulácia v závislosti od tepelného príkonu (regulácia na základe rozdielu teploty prívodnej a vratnej vody)	0,1	Dynamické vyváženie pre každé vykurovacie teleso alebo komponent s integrovanou vykurovacou plochou (napr. automatickými obmedzovačmi prietoku / regulátormi tlakovej diferencie)	0
*n – počet odovzdávacích prvkov (napr. počet vykurovacích telies...)			

3.1.1.1 Zmena teploty pre komponenty s integrovanou vykurovacou plochou, výška miestnosti ≤ 4 m

Nerovnomernosť rozloženia teploty v priestore v dôsledku stratifikácie, $\Delta\theta_{str}$, ako i zmena teploty v dôsledku tepelných strát komponentov s integrovanou vykurovacou plochou do vonkajšieho prostredia alebo do nevykurovaného priestoru, $\Delta\theta_{emb}$, sa stanoví na základe Tab. 3.2 pre komponenty s integrovanou vykurovacou plochou, pričom $\Delta\theta_{emb}$ sa vypočíta ako priemer z hodnôt $\Delta\theta_{emb,1}$ a $\Delta\theta_{emb,2}$:

$$\Delta\theta_{emb} = (\Delta\theta_{emb,1} + \Delta\theta_{emb,2}) \quad (K) \quad (3.6)$$

kde:

$\Delta\theta_{emb,1}$ je zmena teploty v závislosti od vyhotovenia systému (K), Tab. 3.2;

$\Delta\theta_{emb,2}$ – zmena teploty v dôsledku tepelných strát cez vykurovacie plochy (K), Tab. 3.2;

Zmena teploty v dôsledku prerušovanej prevádzky má tieto hodnoty:

- riadenie $\Delta\theta_{im,ctr} = 0,0$ K
- vykurovací systém $\Delta\theta_{im,emt} = - 0,2$ K

Zmena teploty v dôsledku účinku sálania v závislosti od odovzdávacieho systému, $\Delta\theta_{rad}$, je pre komponenty s integrovanou vykurovacou plochou v miestnosti s výškou ≤ 4 m rovná 0 K.

Zmena teploty v závislosti od automatizácie riadenia má tieto hodnoty:

- samostatná prevádzka $\Delta\theta_{roomaut} = - 0,5$ K
- samostatná prevádzka s adaptívnym zapínaním a vypínaním $\Delta\theta_{roomaut} = - 1,0$ K
- systém s adaptívnym zapínaním a vypínaním, riadiace prvky pre daný priestor sú zapojené v sieti a v interakcii s ostatnými riadiacimi prvkami $\Delta\theta_{roomaut} = - 1,2$ K

Tabuľka 3.2. Zmena teploty pre komponenty s integrovanou vykurovacou plochou v K; výška miestnosti ≤ 4 m (STN EN 15316-2)

Parametre vplyvu		Zmena teploty				
		$\Delta\theta_{str}$	$\Delta\theta_{ctr,1}^a$	$\Delta\theta_{ctr,2}^b$	$\Delta\theta_{emb}$	
Regulácia teploty miestnosti	Neregulovaná, s centrálnou reguláciou teploty		2,5	2,5		
	Riadenie podľa referenčnej miestnosti		2	1,8		
	Riadenie na úrovni miestnosti (napr. 2-stupňový regulátor)		1,8	1,6		
	P-regulátor (pred 1988)		1,4	1,4		
	P-regulátor / 2-stupňový regulátor (hysteréza $\leq \pm 0,5$ K)		1,2	0,7		
	PI-regulátor		1,2	0,7		
	PI-regulátor (s funkciou optimalizácie, napríklad prítomnosť riadenia, adaptívny regulátor)		0,9	0,5		
Systém	Podlahové vykurovanie				$\Delta\theta_{emb,1}$	$\Delta\theta_{emb,2}$
	- mokrý systém	0				
	- suchý systém	0			0,7	
	- suchý systém s malým prekrytím	0			0,4	
	Stenové vykurovanie	0,4			0,2	
	Stropné vykurovanie	0,7			0,7	
	Vykurovacie systémy kombinované s núteným vetraním ^c	0			0,7	
Špecifické tepelné straty cez vykurovacie plochy (pozri Tab. 3.3)	Plošné vykurovanie bez minimálnej izolácie podľa STN EN 1264					1,4
	Plošné vykurovanie s minimálnou izoláciou podľa STN EN 1264					0,5
	Plošné vykurovanie so o 100 % lepšou izoláciou ako sa požaduje podľa STN EN 1264					0,1
^a Použije sa $\Delta\theta_{ctr,1}$ pre výrobky bez certifikátu. ^b Použije sa $\Delta\theta_{ctr,2}$ pre výrobky s certifikátom. ^c Inštalácia vykurovacieho systému v miestnostiach s núteným vetraním ovplyvní teplotnú stratifikáciu.						

Tepelný odpor $R_{\lambda,ins}$ izolačnej vrstvy systému vykurovania/chladenia podľa STN EN 1264-4 je špecifikovaný v Tab. 3.3. Tieto požiadavky sú platné pre kombinovaný systém vykurovania a chladenia, ale pre systémy výlučne len na chladenie sa tieto požiadavky takisto odporúčajú.

Tabuľka 3.3. Minimálny tepelný odpor tepelnoizolačnej vrstvy pod systémom vykurovania, resp. chladenia v (m².K)/W (STN EN 1264-3)

	Susedná alebo spodná vykurovaná miestnosť	Nevykurovaná alebo prerušená vykurovaná spodná, vedľajšia miestnosť alebo miestnosť ležiaca priamo na teréne*	Teplota vonkajšieho vzduchu pod podlahou alebo vedľa		
			Vonkajšia výpočtová teplota $\varphi_d \geq 0\text{ °C}$	Vonkajšia výpočtová teplota $0\text{ °C} > \varphi_d > -5\text{ °C}$	Vonkajšia výpočtová teplota $-5\text{ °C} > \varphi_d > -15\text{ °C}$
Tepelný odpor tepelnej izolácie $R_{i,ins}$	0,75	1,25	1,25	1,50	2,00
*) Ak je hladina spodnej vody ≤ 5 m pod vrstvou podkladového betónu, hodnoty sa zvyšia.					

3.1.1.2 Zmena teploty pre voľné vykurovacie plochy, výška miestnosti ≤ 4 m

Nerovnomernosť rozloženia teploty v priestore v dôsledku stratifikácie, $\Delta\theta_{str}$, ako i zmena teploty v dôsledku tepelných strát do vonkajšieho prostredia alebo do nevykurovaného priestoru, $\Delta\theta_{emb}$, sa stanoví na základe Tab. 3.4 pre voľné vykurovacie plochy, pričom $\Delta\theta_{str}$ sa vypočíta ako priemer z hodnôt $\Delta\theta_{str,1}$ a $\Delta\theta_{str,2}$:

$$\Delta\theta_{str} = (\Delta\theta_{str,1} + \Delta\theta_{str,2}) \quad (\text{K}) \quad (3.7)$$

Zmena teploty v dôsledku prerušovanej prevádzky má tieto hodnoty:

- riadenie $\Delta\theta_{im,ctr} = 0,0\text{ K}$
- vykurovací systém $\Delta\theta_{im,emt} = -0,3\text{ K}$

Zmena teploty v dôsledku účinku sálania v závislosti od odovzdávacieho systému, $\Delta\theta_{rad}$, sa pre voľné vykurovacie plochy v miestnosti s výškou ≤ 4 m rovná 0 K.

Zmena teploty v závislosti od automatizácie riadenia má tieto hodnoty:

- samostatná prevádzka $\Delta\theta_{roomaut} = -0,5\text{ K}$
- samostatná prevádzka s adaptívnym zapínaním a vypínaním $\Delta\theta_{roomaut} = -1,0\text{ K}$
- systém s adaptívnym zapínaním a vypínaním, riadiace prvky pre daný priestor sú zapojené v sieti a v interakcii s ostatnými riadiacimi prvkami $\Delta\theta_{roomaut} = -1,2\text{ K}$

Tabuľka 3.4. Zmena teploty pre voľné vykurovacie plochy (radiátory, konvektory) v K; výška miestnosti ≤ 4 m (STN EN 15316-2)

Parametre vplyvu		Zmena teploty			
		$\Delta\theta_{str}$	$\Delta\theta_{ctr,1}^b$	$\Delta\theta_{ctr,2}^c$	$\Delta\theta_{emb}$
Regulácia teploty miestnosti	Neregulovaná, s centrálnou reguláciou teploty		2,5	2,5	
	Riadenie podľa referenčnej miestnosti		2	1,8	
	Riadenie na úrovni miestnosti (elektromechanické/elektronické)		1,8	1,6	
	P-regulátor (pred 1988)		1,4	1,4	
	P-regulátor		1,2	0,7	
	PI-regulátor		1,2	0,7	
	PI-regulátor (s funkciou optimalizácie, napríklad prítomnosť riadenia, adaptívny regulátor)		0,9	0,5	
Zvýšená teplota ($\theta_i = 20$ °C)	Dvojrúrkové vykurovanie a jednorúrkové vykurovanie po renovácii ^d :	$\Delta\theta_{str,1}$	$\Delta\theta_{str,2}$		
	- 60 K (napr. 90/70)	1,2			
	- 42,5 K (napr. 70/55)	0,7			
	- 30 K (napr. 55/45)	0,5			
	- 20 K (napr. 45/35)	0,4			
	Jednorúrkové vykurovanie (v pôvodnom stave):				
	- 60 K (napr. 90/70)	1,6			
	- 42,5 K (napr. 70/55)	1,2			
	Vykurovacie systémy kombinované s núteným vetraním	0,2			
Špecifické tepelné straty cez externé komponenty (GF = sklené plochy)	Vykurovacie telesá s ventilátormi / fan coils ^e	0			
	Radiátor na vnútornej stene		1,3		0
	Radiátor na vonkajšej stene				
	- GF bez ochrany pred žiarením		1,7		0
	- GF s ochranou pred žiarením ^a		1,2		0
	- normálna vonkajšia stena		0,3		0
^a Ochrana proti žiareniu izoláciou a/alebo odrazom musí zabrániť 80 % strát sálaním z vykurovacieho telesa do sklenených povrchov.					
^b Použije sa $\Delta\theta_{ctr,1}$ pre výrobky bez certifikátu.					
^c Použije sa $\Delta\theta_{ctr,2}$ pre výrobky s certifikátom.					
^d Jednorúrkový systém sa považuje za renovovaný, ak sa prietok reguluje dynamicky v závislosti od tepelného výkonu a rozvody tepla sú tepelne izolované.					
^e Inštalácia vykurovacieho systému v miestnostiach s núteným vetraním ovplyvní teplotnú stratifikáciu.					

3.1.2 Tepelná strata z rozvodov vykurovacieho systému

Výpočtom tepelnej straty z rozvodov vykurovania sa podrobne zaoberá STN EN 15316-3. Uvedený výpočet je založený na všeobecne platných fyzikálnych princípoch a má oporu

v technických normách. Tepelné straty pre všetky potrubia j v časovom kroku možno stanoviť takto:

$$Q_{H,dis,ls,an} = \sum \Psi_{L,j} \cdot (\theta_m - \theta_{i,j}) \cdot L_j \cdot t_{op,an} \quad (\text{kWh}) \quad (3.8)$$

kde:

Ψ je lineárny stratový súčiniteľ ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$);

θ_m – stredná teplota teplotnosnej látky ($^{\circ}\text{C}$);

θ_i – teplota okolitého prostredia ($^{\circ}\text{C}$);

L – dĺžka potrubia vykurovacieho okruhu, vrátane ekvivalentnej dĺžky pre zohľadnenie armatúr podľa Tab. 3.5 (m);

j – index pre potrubia s rovnakými okrajovými podmienkami;

$t_{op,an}$ – počet vykurovacích hodín v časovom kroku (h).

Tepelnú stratu z armatúr na vykurovacom potrubí možno vo výpočte zohľadniť pomocou ekvivalentnej dĺžky. To znamená, že za každú armatúru sa k dĺžke vykurovacieho potrubia pripočíta ekvivalentná dĺžka, ktorou sa zohľadní tepelná strata cez armatúru. Ekvivalentné dĺžky pre armatúry sú v Tab. 3.5.

Tabuľka 3.5. Ekvivalentné dĺžky pre armatúry

Armatúry vrátane prírub	Ekvivalentná dĺžka (m) (priemer $d \leq 100$ mm)	Ekvivalentná dĺžka (m) (priemer > 100 mm)
Bez tepelnej izolácie	4	6
S tepelnou izoláciou	1,5	2,5

3.1.2.1 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou $0,035 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pri teplote 0°C podľa vyhlášky MH SR č. 14/2016 Z. z. je uvedená v Tab. 3.6.

Tabuľka 3.6. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách, $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$, teplota vzduchu 0°C (vyhláška MH SR č. 14/2016 Z. z.)

P. č.	Vnútorňý priemer potrubia alebo armatúry	Minimálna hrúbka izolácie
1	do 22 mm	20 mm
2	od 23 mm do 35 mm	30 mm
3	od 35 mm do 100 mm	rovnaká ako vnútorňý priemer potrubia
4	nad 100 mm	100 mm

Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky. Uvedené hodnoty sú navrhnuté pre rozvody tepla a teplej vody s oceľovými rúrkami. V prípade použitia iných materiálov rozvodov tepla a teplej vody sa minimálna hrúbka izolácie vypočíta podľa prílohy č. 2 k vyhláške MH SR č. 14/2016 Z. z.

3.1.2.2 Výpočet lineárneho súčiniteľa prechodu tepla

Podrobnosti o výpočte lineárneho súčiniteľa prechodu tepla sú v STN EN ISO 12241. Lineárny súčiniteľ prechodu tepla izolovaných potrubí zavesených vo vzduchu s celkovým súčiniteľom prestupu tepla, ktorý zahŕňa prúdenie a sálanie na vonkajšom povrchu, sa určí:

$$\psi = \frac{\pi}{\left(\frac{1}{2\lambda_D} \ln \frac{d_a}{d_i} + \frac{1}{h_a \cdot d_a}\right)} \quad (\text{W/(m.K)}) \quad (3.9)$$

kde:

d_i, d_a sú vnútorňý priemer (bez tepelnej izolácie) a vonkajší priemer potrubia (s tepelnou izoláciou) (m);

h_a – celkový súčiniteľ prestupu tepla na vonkajšom povrchu (prúdením a sálaním) ($\text{W/(m}^2\text{.K)}$); preddefinované hodnoty súčiniteľa sú $h_a = 8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ pre izolované potrubia a $h_a = 14 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ pre neizolované potrubia;

λ_D – tepelná vodivosť tepelnej izolácie (W/(m.K)).

Pre potrubia zapustené do podkladu sa lineárny súčiniteľ prechodu tepla určí takto:

$$\psi = \frac{\pi}{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_D} \ln \frac{d_a}{d_i} + \frac{1}{\lambda_E} \ln \frac{4z}{d_a} \right)} \quad (\text{W/(m.K)}) \quad (3.10)$$

kde:

d_i, d_a sú vnútorný priemer (bez tepelnej izolácie) a vonkajší priemer potrubia (s tepelnou izoláciou) (m);

λ_E – tepelná vodivosť okolitého výplňového materiálu (W/(m.K));

λ_D – tepelná vodivosť tepelnej izolácie (W/(m.K));

z – hĺbka potrubia pod povrchom (m).

3.1.2.3 Výpočet teploty prívodnej a vratnej vody

V prípade systémov odovzdávania tepla do vnútorného prostredia s konštantným prietokom a reguláciou teploty prívodnej vody v závislosti od vonkajšej teploty možno teplotu prívodnej vody θ_s a teplotu vratnej vody θ_r vypočítať takto:

$$\theta_s = (\theta_{s,des} - \theta_i) \cdot \beta_{dis}^{\frac{1}{n}} + \theta_i \quad (^\circ\text{C}) \quad (3.11)$$

resp.

$$\theta_r = (\theta_{r,des} - \theta_i) \cdot \beta_{dis}^{\frac{1}{n}} + \theta_i \quad (^\circ\text{C}) \quad (3.12)$$

kde:

β_{dis} je priemerné čiastočné zaťaženie rozvodu v zóne;

n – teplotný exponent systému odovzdávania tepla do vnútorného prostredia. Preddefinované hodnoty exponentu sú $n = 1,33$ pre vykurovacie telesá a $n = 1,1$ pre podlahové vykurovacie systémy;

$\theta_{s,des}$ – projektovaná teplota prívodnej vody ($^\circ\text{C}$);

$\theta_{r,des}$ – projektovaná teplota vratnej vody ($^\circ\text{C}$);

θ_i – teplota okolitého vzduchu ($^\circ\text{C}$).

3.1.3 Vlastná spotreba energie systému rozvodu tepla – zjednodušená metóda

Vlastná spotreba energie zahŕňa najmä elektrickú energiu potrebnú na pohon obehových čerpadiel. Uvádzame zjednodušenú výpočtovú metódu, pre ktorú sa zadefinovali niektoré predpoklady pre najdôležitejšie prípady. Ročná vlastná spotreba energie obehových čerpadiel pre vodné vykurovacie systémy sa vypočíta takto:

$$W_{H,dis,aux,an} = W_{H,dis,hydr,an} \cdot e_{dis} \quad (\text{kWh}) \quad (3.13)$$

kde:

$W_{H,dis,hydr,an}$ je potreba hydraulickej energie (kWh);

e_{dis} – systémový výkonový faktor (-).

3.1.3.1 Potreba hydraulickej energie

V zjednodušenej výpočtovej metóde možno potrebu hydraulickej energie vyjadriť takto:

$$W_{H,dis,hydr,an} = \frac{P_{hydr,des}}{1000} \cdot \beta_{dis} \cdot t_{op,an} \cdot f_{NET} \cdot f_{HB} \cdot f_{G,PM} \quad (\text{kWh}) \quad (3.14)$$

kde:

$P_{hydr,des}$ je výkon čerpadla v pracovnom bode (W);

β_{dis} – priemerné čiastočné zaťaženie rozvodu (-);

$t_{op,an}$ – počet vykurovacích hodín za rok (h/rok);

f_{NET} – korekčný faktor pre hydraulické siete (-);

f_{HB} – korekčný faktor pre hydraulické vyváženie (-);

$f_{G,PM}$ – korekčný faktor pre zariadenia na výrobu tepla s integrovanou reguláciou čerpadiel, (-).

Na výpočet potreby hydraulickej energie je najskôr potrebné určiť výkon čerpadla v pracovnom bode. Výkon čerpadla sa určí takto:

$$P_{hydr,des} = 0,2778 \cdot \Delta p_{des} \cdot V_{des} \quad (\text{W}) \quad (3.15)$$

kde:

V_{des} je prietok v pracovnom bode (m^3/h);

Δp_{des} – tlakový spád (dispozičný tlak čerpadla) v pracovnom bode (kPa).

Tlakový spád v pracovnom bode sa zjednodušene vypočíta so zohľadnením určeného merného tlakového spádu vykurovacieho okruhu (100 Pa/m) a so zohľadnením prídavného tlakového spádu na vradené odpory 30 Pa/m takto:

$$\Delta p_{\text{des}} = 0,13 \cdot L_{\text{max}} + 2 + \Delta p_{\text{FH}} + \Delta p_{\text{G}} \quad (\text{kPa}) \quad (3.16)$$

kde:

L_{max} je maximálna dĺžka potrubia vykurovacieho okruhu (m);

Δp_{FH} – prídavný tlakový spád podlahových vykurovacích systémov (kPa);

Δp_{G} – tlakový spád zariadenia na výrobu tepla (kPa).

Ak nie je maximálna dĺžka vykurovacieho okruhu v zóne známa z projektovej dokumentácie, možno ju približne vypočítať z vonkajších rozmerov zóny:

$$L_{\text{max}} = 2 \cdot (L_{\text{L}} + \frac{L_{\text{W}}}{2} + N_{\text{lev}} \cdot h_{\text{lev}} + l_{\text{c}}) \quad (\text{m}) \quad (3.17)$$

kde:

L_{L} je dĺžka zóny (m);

L_{W} – šírka zóny (m);

N_{lev} – počet vykurovaných podlaží v zóne (-);

h_{lev} – konštrukčná výška podlažia v zóne (m);

l_{c} – dĺžka pripájacích potrubí od stúpacích potrubí k vykurovacím telesám, 10 m pre dvojúrovňové vykurovacie systémy, alebo $L_{\text{L}} + L_{\text{W}}$ pre jednorúrovňové vykurovacie systémy.

Ak nie sú k dispozícii údaje o hodnotách Δp_{FH} a Δp_{G} , použijú sa preddefinované hodnoty:

Δp_{FH} je 25 kPa vrátane uzatváracích armatúr a rozdeľovačov;

Δp_{G} je uvedený v Tab. 3.7.

Tabuľka 3.7. Tlakové straty zariadení na výrobu tepla (STN EN 15361-3)

Typ zariadenia na výrobu tepla		Δp_{G} (kPa)
Zariadenie na výrobu tepla s vodným objemom > 0,15 l/kW		1
Zariadenie na výrobu tepla s vodným objemom ≤ 0,15 l/kW	$\Phi_{\text{H,em,out,max}} < 35 \text{ kW}$	$20 \cdot (V_{\text{des}})^2$
	$\Phi_{\text{H,em,out,max}} \geq 35 \text{ kW}$	80

kde:

$\Phi_{H,em,out,max}$ je maximálny tepelný výkon (kW);

V_{des} – objemový prietok (m^3/h).

Prietok sa vypočíta z tepelného príkonu zóny $\Phi_{H,em,out}$ (projektovaný tepelný príkon podľa STN EN 12831-1) a z projektovaného teplotného spádu $\Delta\vartheta_{dis,des}$ vykurovacieho systému:

$$V_{des} = \frac{3600 \cdot \Phi_{H,em,out}}{c \cdot \rho \cdot \Delta\vartheta_{dis,des}} \quad (m^3/h) \quad (3.18)$$

kde:

$\Phi_{H,em,out}$ je projektovaný tepelný príkon podľa STN EN 12831-1 (kW);

c – merná tepelná kapacita vykurovacej látky (kJ/(kg.K));

ρ – hustota vykurovacej látky (kg/m^3);

$\Delta\vartheta_{dis,des}$ – projektovaný teplotný spád (K).

Priemerné čiastočné zaťaženie rozvodu sa určí podľa rovnice:

$$\beta_{dis} = \frac{Q_{H,dis,out}}{\Phi_{em} \cdot t_{op}} \quad (-) \quad (3.19)$$

kde:

$Q_{H,dis,out}$ je tepelný výstup zo systému distribúcie (kWh);

Φ_{em} – menovitý výkon inštalovaných vykurovacích telies v príslušnej zóne alebo projektovaný tepelný príkon vo fáze navrhovania (kW);

t_{op} – počet vykurovacích hodín zóny pre príslušnú zónu pre výpočtový interval.

Korekčný faktor pre hydraulické siete f_{NET}

$f_{NET} = 1$ pre dvojrúrovňové vykurovacie systémy;

$f_{NET} = 8,6 \cdot k_{by} + 0,7$ pre jednorúrovňové vykurovacie systémy, kde k_{by} je pomer medzi prietokom cez vykurovacie teleso a prietokom cez okruh (pomer zatekania) (-).

Korekčný faktor pre hydraulické vyváženie f_{HB}

$f_{HB} = 1$ pre hydraulicky vyvážené vykurovacie systémy;

$f_{HB} = 1,15$ pre hydraulicky nevyvážené vykurovacie systémy.

Korekčný faktor pre zariadenia na výrobu tepla s integrovanou reguláciou čerpadiel

$f_{G,PM}$

$f_{G,PM} = 1$ pre štandardné zariadenie na výrobu tepla regulované podľa vonkajšej teploty (OTC);

$f_{G,PM} = 0,75$ pre zariadenia na výrobu tepla inštalované na stene regulované podľa vonkajšej teploty (OTC);

$f_{G,PM} = 0,45$ pre zariadenia na výrobu tepla inštalované na stene regulované podľa teploty v priestore.

3.1.3.2 Systémový výkonový faktor

Pre zjednodušenú metódu sa hodnota systémového výkonového faktora vypočíta nasledovne:

$$e_{dis} = f_e \cdot (C_{P1} + C_{P2} \cdot \beta_{dis}^{-1}) \quad (-) \quad (3.20)$$

kde:

C_{P1} , C_{P2} sú konštanty podľa Tab. 3.8;

β_{dis} je priemerné čiastočné zaťaženie rozvodu (-);

f_e – faktor účinnosti podľa rovníc $f_e = \frac{P_{el,pmp}}{P_{hydr,des}}$, kde $P_{hydr,des}$ sa uvedie vo W. Pre existujúce inštalácie možno použiť hodnotu menovitého príkonu čerpadla, ktorá sa uvádza na štítku ako $P_{el,pmp}$. Pri čerpadlách bez regulácie s viacerými stupňami otáčok sa $P_{el,pmp}$ má určiť podľa stupňa otáčok, na ktorom je čerpadlo v prevádzke. Ak hodnota $P_{el,pmp}$ nie je dostupná, potom $f_e = (1,25 + (\frac{200}{P_{hydr,des}})^{0,5}) \cdot 1,5 \cdot b$, kde $b = 1$ pre nové budovy a $b = 2$ pre existujúce budovy.

Tabuľka 3.8. Hodnoty konštánt C_{P1} , C_{P2} na výpočet systémového výkonového faktora pre prevádzku obehového čerpadla (zjednodušená výpočtová metóda) (STN EN 15316-3)

Regulácia čerpadla	C_{P1}	C_{P2}
Čerpadlo bez regulácie	0,25	0,75
Δp_{const}	0,75	0,25
Δp_{vari}	0,90	0,10

3.1.4 Spätne získateľná časť vlastnej spotreby energie

Čerpadlá, ktoré sú v prevádzke sústav vykurovania, premieňajú časť vlastnej potreby energie na tepelnú energiu. Jej jedna časť sa v podsystéme rozvodu tepla spätne získava ako teplo, ktoré sa dodáva do teplonosnej látky. Ďalšia časť tepelnej energie je spätne získateľná pre vykurovanie, pretože toto teplo ohrieva okolitý vzduch. Spätne získateľná časť vlastnej spotreby energie sa vypočíta takto:

$$Q_{H,dis,aux,rvd} = f_{aux,rbl} \cdot W_{H,dis,aux,an} \quad (\text{kWh}) \quad (3.21)$$

kde:

$f_{aux,rbl}$ je faktor spätne získateľnej časti vlastnej spotreby energie. Môže mať hodnoty 0,75 pre čerpadlo bez tepelnej izolácie, alebo 0,90 pre čerpadlo s tepelnou izoláciou;

$W_{H,dis,aux,an}$ – ročná vlastná spotreba energie obehových čerpadiel (kWh).

3.1.5 Tepelná strata z výroby tepla

V prípade, ak je zdrojom tepla kotol, možno tepelnú stratu z výroby tepla vyjadriť takto:

$$Q_{H,g} = \frac{(1-\eta)}{\eta} (Q_H + Q_{em,ls} + Q_{H,dis,ls,an}) \quad (\text{kWh/rok}) \quad (3.22)$$

kde:

η je účinnosť zdroja tepla (-);

Q_H – potreba tepla na vykurovanie (kWh);

$Q_{em,ls}$ – straty z odovzdávania tepla (kWh);

$Q_{H,dis,ls,an}$ – straty z rozvodu tepla (kWh).

V prípade, ak sa teplo odovzdáva z centrálného zdroja cez odovzdávaciu stanicu tepla, možno vypočítať tepelnú energiu požadovanú na výrobu tepla s použitím účinnosti v Tab. 3.9, uvedenej ako „Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla“.

Tabuľka 3.9. Ukazovatele energetickej účinnosti odovzdávacích staníc tepla podľa druhu teplotného média (vyhláška ÚRSO č. 59/2008 Z. z.)

Teplotnosné médium	Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla (-)
Para/teplá voda	0,97
Teplá voda/teplá vody	0,99
Horúca voda/teplá voda	0,985
Para/horúca voda	0,96

Ak nie sú dostupné bližšie informácie o účinnosti zdroja tepla, možno použiť na výpočet tepelnej energie požadovanej na výrobu tepla hodnoty z Tab. 3.10, zo stĺpca „Faktor transformácie a distribúcie energie.“ Ďalšie informácie o účinnosti kotlov v závislosti od energetického nosiča a od výkonu možno nájsť vo vyhláške ÚRSO č. 59/2008 Z. z.

Tabuľka 3.10. Transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív podľa vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z. z.

Energetický nosič	Spôsob transformácie	Merná jednotka (m.j.)	Výhrevnosť kWh/m.j.	Faktor		
				transformácie a distribúcie energie	emisie CO ₂ K kg/kWh	primárnej energie f_p
Zemný plyn	štandardný kotol-starý	m ³	9,59	0,83 – 0,89	0,220	1,1
	štandardný kotol-nový	m ³	9,59	0,89 – 0,90	0,220	1,1
	nízkoteplotný kotol	m ³	9,59	0,90 – 0,93	0,220	1,1
	kondenzačný kotol	m ³	9,59	0,97 – 1,05	0,220	1,1
	kombinovaná výroba	m ³	9,59	0,85	0,220	1,1
LPG	štandardný kotol – nový	kg	12,788	0,89 – 0,90	0,2484	1,35
	nízkoteplotný kotol	kg	12,788	0,90 – 0,93	0,2484	1,35
	kondenzačný kotol	kg	12,788	0,97 – 1,05	0,2484	1,35
Koks čiernouhoľný	kotol na tuhé palivo	kg	7,79	0,72 – 0,75	0,360	1,1
Čierne uhlie	kotol na tuhé palivo	kg	6,99	0,69 – 0,78	0,360	1,1
Hnedé uhlie triedené	kotol na tuhé palivo	kg	4,31	0,65 – 0,75	0,360	1,1
Ľahký vykurovací olej	štandardný kotol – starý	kg	11,67	0,82	0,290	1,1
	štandardný kotol – nový	kg	11,67	0,85	0,290	1,1
	nízkoteplotný kotol – starý	kg	11,67	0,87	0,290	1,1
	nízkoteplotný kotol – nový	kg	11,67	0,91	0,290	1,1
Drevené peletky	kotol na biomasu	kg	4,72	0,86	0,020	0,20
Drevná štiepka	kotol na biomasu	kg	3,19	0,78	0,020	0,15
Kusové drevo	kotol na biomasu	kg	3,19	0,7	0,020	0,10
Kusové drevo	kotol na biomasu so splynovaním	kg	3,19	0,83	0,020	0,10
Zemný plyn	diaľkové vykurovanie	kWh		0,84	0,220	1,3
Čierne uhlie	diaľkové vykurovanie	kWh		0,80	0,360	1,3

Pokračovanie Tabuľky 3.10.

Energetický nosič	Spôsob transformácie	Merná jednotka (m.j.)	Výhrevnosť kWh/m.j.	Faktor		
				transformácie a distribúcie energie	emisie CO ₂ K kg/kWh	primárnej energie f_p
Hnedé uhlie	diaľkové vykurovanie	kWh		0,65 – 0,70	0,360	1,3
Drevná štiepka	diaľkové vykurovanie	kWh		0,72 – 0,80	0,020	1,3
Ťažký vykurovací olej	diaľkové vykurovanie	kWh		0,80	0,330	1,3
Zemný plyn	diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla	kWh		0,80 – 0,84	0,220	0,7
Hnedé uhlie	diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla	kWh		0,60 – 0,70	0,360	0,7
Čierne uhlie	diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla	kWh		0,65 – 0,75	0,360	0,7
Jadrová energia	diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla	kWh		0,88	0,016	0,7
Zemný plyn	plynové tep. čerpadlo vzduch-voda, nízкотеплотné vykurovanie	m ³	9,59	1,5	0,220	1,1
	plynové tep. čerpadlo vzduch-voda, radiátorové vykurovanie	m ³	9,59	1,4	0,220	1,1
Elektrina	elektrické vykurovanie, chladenie	kWh		0,99	0,167	2,2
	elektrický ohrev pitnej vody	kWh		0,99	0,167	2,2
	tep. čerpadlo vzduch-voda, radiátorové vykurovanie	kWh		2,6	0,167	2,2
	tep. čerpadlo vzduch-voda, nízкотеплотné vykurovanie	kWh		2,9	0,167	2,2
	tep. čerpadlo vzduch-vzduch (vzduch sa ohrieva do 35 °C)	kWh		2,9	0,167	2,2
	tep. čerpadlo zem-voda, radiátorové vykurovanie	kWh		2,9	0,167	2,2
	tep. čerpadlo zem-voda, nízкотеплотné vykurovanie	kWh		3,4	0,167	2,2
	tep. čerpadlo voda-voda, radiátorové vykurovanie	kWh		3,4	0,167	2,2
	tep. čerpadlo voda-voda, nízкотеплотné vykurovanie	kWh		3,9	0,167	2,2
	tep. čerpadlo voda od 18 °C-voda, radiátorové vykurovanie	kWh		4,0	0,167	2,2
	tep. čerpadlo voda od 18 °C-voda, nízкотеплотné vykurovanie	kWh		4,4	0,167	2,2
	fotovoltaika	kWh		1,00	0,00	0,0

3.1.6 Potreba energie na vykurovanie

Potreba energie na vykurovanie sa určí výpočtom potreby tepla na vykurovanie a pripočítaním strát z podsystémov vykurovacieho systému:

$$Q_{VYK} = Q_H + Q_{em,ls} + Q_{H,dis,ls,an} + W_{H,dis,aux,an} + Q_{s,ls} + Q_{g,ls} \quad (\text{kWh}) \quad (3.23)$$

kde:

- Q_H je potreba tepla na vykurovanie (kWh). Táto sa vypočítala v predošlej kapitole;
- $Q_{em,ls}$ – tepelná strata systému odovzdávania tepla (kWh);
- $Q_{H,dis,ls,an}$ – tepelná strata z rozvodov vykurovacieho systému (kWh);
- $W_{H,dis,aux,an}$ – vlastná spotreba energie systému rozvodu tepla (kWh);
- $Q_{s,ls}$ – tepelná strata z akumulácie tepla (kWh). Pri výpočte sa postupuje rovnako, ako v prípade prípravy TV (pozri 4.1.4).
- $Q_{g,ls}$ – tepelná strata z výroby tepla (kWh).

3.2 PRÍKLAD

3.2.1 Tepelná strata systému odovzdávania tepla

Tepelné straty systému odovzdávania tepla sa vypočítajú takto:

$$Q_{em,ls} = Q_H \cdot \left(\frac{\Delta\theta_{int,inc}}{\theta_{int,inc} - \theta_{e,comb}} \right) = 447\,539 \cdot \left(\frac{1,85}{(20 + 1,85) - 3,86} \right) = 46\,023 \text{ kWh}$$

kde:

- Q_H – potreba tepla na vykurovanie, $Q_H = 447\,539 \text{ kWh}$;
- $\Delta\theta_{int,inc}$ – zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania (K);
- $\theta_{e,comb}$ – v prípade vykurovania je táto hodnota rovná priemeru vonkajšej teploty vzduchu počas uvažovaného obdobia (°C). V prípade normalizovaného hodnotenia sa uvažuje s hodnotou $\theta_{e,comb} = 3,86 \text{ °C}$ (STN 73 0540-3). V prípade energetického auditu treba uvažovať s hodnotou čo najbližšie k realite.

Zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania:

$$\theta_{int,inc} = \theta_{int,ini} + \Delta\theta_{int,inc} = 20 + 1,85 = 21,85 \text{ °C}$$

kde:

- $\theta_{int,ini}$ – počiatočná teplota vzduchu v priestore, $\theta_{int,ini} = 20 \text{ °C}$;
- $\Delta\theta_{int,inc}$ – zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania (K).

Zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania zohľadňuje vplyv hydraulického vyregulovania, typ a vyhotovenie odovzdávacieho systému a spôsob regulácie:

$$\Delta\theta_{\text{int,inc}} = \Delta\theta_{\text{hyd}} + \Delta\theta_{\text{emt,sys}} + \Delta\theta_{\text{ctr,sys}} = 0,2 + 0,45 + 1,2 = 1,85 \text{ K}$$

kde:

$\Delta\theta_{\text{hyd}}$ – zmena teploty v závislosti od hydraulického vyregulovania, $\Delta\theta_{\text{hyd}} = 0,2 \text{ K}$ (Tab. 3.1);

$\Delta\theta_{\text{emt,sys}}$ – zmena teploty v závislosti od odovzdávacieho systému (K);

$\Delta\theta_{\text{ctr,sys}}$ – zmena teploty v závislosti od spôsobu regulácie (K).

$$\Delta\theta_{\text{emt,sys}} = \Delta\theta_{\text{str}} + \Delta\theta_{\text{emb}} + \Delta\theta_{\text{rad}} + \Delta\theta_{\text{im,emt}} = 0,75 - 0,3 = 0,45 \text{ K}$$

kde:

$\Delta\theta_{\text{str}}$ – nerovnomernosť rozloženia teploty v priestore v dôsledku stratifikácie (K),

$$\Delta\theta_{\text{str}} = \frac{\Delta\theta_{\text{str},1} + \Delta\theta_{\text{str},2}}{2} = \frac{1,2 + 0,3}{2} = 0,75 \text{ K podľa Tab. 3.4;}$$

$\Delta\theta_{\text{str},1}$ – zmena teploty vplyvom nerovnomernosti rozloženia teploty pre teplotný spád 90/70 a dvojručný vykurovací systém, $\theta_{\text{str},1} = 1,2$;

$\Delta\theta_{\text{str},2}$ – zmena teploty vplyvom špecifických tepelných strát cez externé komponenty, radiátor umiestnený na normálnej vonkajšej stene, $\theta_{\text{str},2} = 0,3$;

$\Delta\theta_{\text{emb}}$ – zmena teploty v dôsledku tepelných strát komponentov s integrovanou vykurovacou plochou do vonkajšieho prostredia alebo do nevykurovaného priestoru, $\Delta\theta_{\text{emb}} = 0 \text{ K}$;

$\Delta\theta_{\text{rad}}$ – zmena teploty v dôsledku účinku sálania v závislosti od odovzdávacieho systému, $\Delta\theta_{\text{rad}} = 0 \text{ K}$ pre voľné vykurovacie plochy v miestnosti s výškou $\leq 4 \text{ m}$;

$\Delta\theta_{\text{im,emt}}$ – zmena teploty v dôsledku prerušovanej prevádzky vykurovacieho systému, $\Delta\theta_{\text{im,emt}} = -0,3 \text{ K}$.

Zmena teploty v závislosti od spôsobu regulácie:

$$\Delta\theta_{\text{ctr,sys}} = \Delta\theta_{\text{ctr}} + \Delta\theta_{\text{im,ctr}} + \Delta\theta_{\text{roomaut}} = 1,2 + 0 + 0 = 1,2 \text{ K}$$

kde:

$\Delta\theta_{\text{ctr}}$ – zmena teploty v závislosti od spôsobu regulácie, $\Delta\theta_{\text{ctr}} = 1,2$ K pre P-regulátor (termostatická hlavica) podľa Tab. 3.4;

$\Delta\theta_{\text{im,ctr}}$ – zmena teploty v dôsledku prerušovanej prevádzky riadiaceho systému, $\Delta\theta_{\text{im,ctr}} = 0$ K;

$\Delta\theta_{\text{roomaut}}$ – zmena teploty v závislosti od samostatnej prevádzky (stand alone) alebo prevádzky v sieti / automatizácie riadenia. Uvažuje sa s $\Delta\theta_{\text{roomaut}} = 0$ K, pretože v priestore sa neuvažuje s automatizáciou prevádzky. Vplyv automatickej regulácie pomocou P-regulátora je započítaný v $\Delta\theta_{\text{ctr}}$.

3.2.2 Tepelná strata z rozvodov vykurovacieho systému

Na úvod je potrebné vypočítať teplotu prívodnej a vratnej vody. Pri výpočte sa uvažovalo s nasledujúcimi hodnotami:

β_{dis} – priemerné čiastočné zaťaženie rozvodu v zóne = 0,42;

n – teplotný exponent systému odovzdávania tepla do vnútorného prostredia, pre vykurovacie telesá je $n = 1,33$;

$\theta_{\text{s,des}}$ – projektovaná teplota prívodnej vody, $\theta_{\text{s,des}} = 90$ °C;

$\theta_{\text{r,des}}$ – projektovaná teplota vratnej vody, $\theta_{\text{r,des}} = 70$ °C;

θ_i – teplota vzduchu v priestore; stúpacie potrubia prechádzajú bytmi, preto prevládajúca teplota vzduchu v okolí rozvodov $\theta_i = 20$ °C.

Výpočet priemerného čiastočného zaťaženia rozvodu v zóne je takýto:

$$\beta_{\text{dis}} = \frac{Q_{\text{H,dis,out}}}{\Phi_{\text{em}} \cdot t_{\text{op}}} = \frac{493\,562}{228,6 \cdot 5088} = 0,42$$

Vo výpočte β_{dis} sa uvažovalo s týmito hodnotami:

$Q_{\text{H,dis,out}}$ – tepelný výstup zo systému distribúcie = 447 539 + 46 023 = 493 562 kWh;

Φ_{em} – projektovaný tepelný príkon vo fáze navrhovania = 228,6 kW;

t_{op} – počet vykurovacích hodín = 5088 hod;

Teplota prírodnej vody θ_s :

$$\theta_s = (\theta_{s,des} - \theta_i) \cdot \beta_{dis}^{\frac{1}{n}} + \theta_i = (90 - 20) \cdot 0,42^{\frac{1}{1,33}} + 20 = 56,5 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Teplota vratnej vody θ_r :

$$\theta_r = (\theta_{r,des} - \theta_i) \cdot \beta_{dis}^{\frac{1}{n}} + \theta_i = (70 - 20) \cdot 0,42^{\frac{1}{1,33}} + 20 = 46,1 \text{ } ^\circ\text{C}$$

V nasledujúcich výpočtoch sa uvažuje s priemernou teplotou vykurovacej vody θ_m :

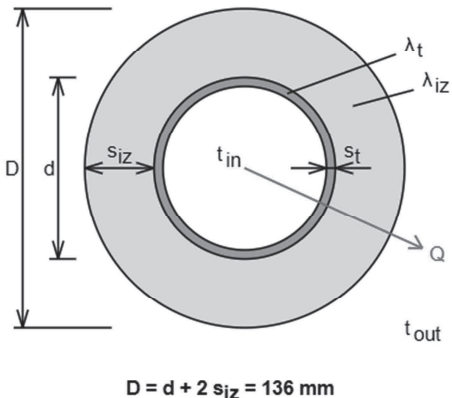
$$\theta_m = \frac{\theta_s + \theta_r}{2} = \frac{56,5 + 46,1}{2} = 51,3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Pri výpočte tepelnej straty z rozvodu vykurovania sa vychádzalo z týchto údajov:

- ležaté aj vratné potrubie je z bezšvových oceľových zváraných rúr svetlosti DN 50. Súčiniteľ tepelnej vodivosti oceľovej rúry je $\lambda = 50 \text{ W/(m.K)}$. Teplota okolitého vzduchu sa uvažuje $10 \text{ } ^\circ\text{C}$;
- ležaté potrubia sú izolované minerálnou vlnou hrúbky 30 mm, ktorá je čiastočne poškodená a zdegenerovaná. Uvažuje sa preto so súčiniteľom tepelnej vodivosti minerálnej vlny $\lambda = 0,07 \text{ W/(m.K)}$.
- stúpacie prírodné aj vratné potrubie je z bezšvových oceľových zváraných rúr; tieto potrubia prechádzajú bytmi a prispievajú k vykurovaniu obytných priestorov, preto sa tepelná strata z týchto potrubí považuje za spätné získateľnú tepelnú stratu.

Na Obr. 3.1 je uvedený príklad výpočtu tepelnej straty stúpacieho prírodného a vratného potrubia. Tepelná strata distribučného systému sa vypočítala pomocou programu na nasledujúcej internetovej stránke:

<http://vytapani.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubí-s-izolaci-kruhoveho-prurezu>

Izolace -- Vlastní hodnoty -- Rozměry izolace Tloušťka $s_{iz} = 30$ mm Souč. tepelné vodivosti $\lambda_{iz} = 0.07$ W / m K Trubka Ocelové trubky bezešvé Rozměry trubky - DN 65 (2 1/2") Průměr $d = 76$ mm Tloušťka stěny $s_t = 3.2$ mm Souč. tepelné vodivosti $\lambda_t = 50$ W / m K	 Rozsah provozních teplot: není uveden
 $D = d + 2 s_{iz} = 136 \text{ mm}$	Potrubí Teplota média $t_{in} = 51,3$ °C Teplota v okolí potrubí $t_{out} = 10$ °C Relativní vlhkost vzduchu $rh = 65$ % Teplota rosného bodu $t_w = 3.8$ °C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu $\alpha_e = 10$ W / m ² K Délka potrubí $l = 1$ m
Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007)	DN 10 - DN 15 => $U_{o,193/2007} = 0.15$ W / m K
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí	$U_o = 0.642 \leq 0.15$ W / m K => NEVYHOVUJE (přibližná tl. izolace = 668.1 mm)

Obr. 3.1. Tepelná strata ležatého přívodného potrubí vykurovania vedeného na prízemí

Pri výpočte tepelnej straty z rozvodu sa použili tieto vstupné údaje:

- Ψ – lineárny stratový súčiniteľ zodpovedá hodnote U_o na Obr. 3.1 v obdĺžniku. Hodnoty použité vo výpočte sú v Tab. 3.11;
- θ_m – stredná teplota teplonosnej látky zodpovedá hodnote t_{in} na Obr. 3.1. Použila sa vypočítaná priemerná hodnota $\theta_m = 51,3$ °C;
- θ_l – teplota okolitého prostredia zodpovedá hodnote t_{out} na Obr. 3.1. Pre ležaté potrubia na prízemí sa uvažuje $\theta_l = 10$ °C;
- L – dĺžka rozvodov. Hodnoty použité vo výpočte sú v Tab. 3.11;
- $t_{op,an}$ – počet vykurovacích hodín za rok $t_{op,an} = 212 \cdot 24 = 5088$ hod;

V Tab. 3.11 sú vlastnosti rozvodov vykurovania na nevykurovanom 1.NP, na základe ktorých sa vypočítala tepelná strata. Tepelná strata z rozvodov prechádzajúcich bytmi prispieva k vykurovaniu obytných priestorov, preto sa s ňou vo výpočte neuvažovalo.

Tabuľka 3.11. Vlastnosti rozvodov vykurovania na nevykurovanom prízemí

DN potrubia (mm)	Lineárny stratový súčiniteľ Ψ (W/(m.K))	Dĺžka rozvodu L (m)	Teplota okolitého prostredia θ_i (°C)
65	0,642	14	10
50	0,524	20	10
40	0,445	88	10
32	0,403	54	10

Výpočet tepelnej straty z rozvodov vykurovania:

$$\begin{aligned}
 Q_{H,dis,ls,an} &= \sum_j \Psi_{L,j} \cdot (\theta_m - \theta_{i,j}) \cdot L_j \cdot t_{op,an} \\
 &= (0,642 \cdot (51,3 - 10) \cdot 14 + 0,524 \cdot (51,3 - 10) \cdot 20 \\
 &\quad + 0,445 \cdot (51,3 - 10) \cdot 88 + 0,403 \cdot (51,3 - 10) \cdot 54) \cdot 5088/1000 \\
 &= 16\,893 \text{ kWh}
 \end{aligned}$$

3.2.3 Vlastná spotreba energie systému rozvodu tepla

Ročná vlastná spotreba energie obehových čerpadiel pre vykurovací systém sa vypočítala podľa zjednodušenej metódy. Vo výpočte potreby hydraulickej energie sa použili tieto hodnoty:

$P_{hydr,des}$ – vypočítaný návrhový hydraulický výkon čerpadla v pracovnom bode je 133 W;

β_{dis} – priemerná časť straty na distribúciu sa vypočíta takto:

$$\beta_{dis} = \frac{Q_{H,dis,out}}{\Phi_{em} \cdot t_{op}} = \frac{493\,562}{228,6 \cdot 5\,088} = 0,42$$

$t_{op,an}$ – počet vykurovacích hodín za rok (hod) = 212 · 24 = 5088 hod

f_{NET} – korekčný faktor hydraulickej sústavy, pre dvojrúrovňové vykurovacie systémy má hodnotu 1,0;

f_{HB} – korekčný faktor hydraulického vyregulovania sústavy (-), pre hydraulicky vyregulovaný systém má hodnotu 1,0;

$f_{G,PM}$ – korekčný faktor pre zdroje tepla s integrovanou reguláciou čerpadiel (-), pre zdroj tepla s reguláciou podľa vonkajšej teploty má hodnotu 1,0. Vzhľadom na to, že v budove sa uplatňuje regulácia podľa vonkajšej teploty, uvažujeme $f_{G,PM} = 1$.

Potreba hydraulickej energie sa vypočítala takto:

$$W_{H,dis,hydr,an} = \frac{P_{hydr,des}}{1000} \cdot \beta_{dis} \cdot t_{op,an} \cdot f_{NET} \cdot f_{HB} \cdot f_{G,PM} = \frac{133}{1000} \cdot 0,42 \cdot 5088 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ = 284 \text{ kWh/rok}$$

Návrhový hydraulický výkon čerpadla v pracovnom bode $P_{hydr,des}$ sa vypočítal takto:

$$P_{hydr,des} = 0,2778 \cdot \Delta p_{des} \cdot V_{des} = 0,2778 \cdot 48,6 \cdot 9,85 = 133 \text{ kW}$$

Hodnoty Δp_{FH} a Δp_G sa pri výpočte merného tlakového spádu Δp_{des} uvažovali:

Δp_{FH} – 25 kPa vrátane uzatváracích armatúr a rozdeľovačov;

Δp_G – pre zariadenie na výrobu tepla s vodným objemom > 0,3 l/kW má hodnotu 1,0 kPa.

Maximálnu dĺžku vykurovacieho okruhu možno odčítat' na základe projektovej dokumentácie. Pre ilustráciu sa v tomto príklade maximálna dĺžka vykurovacieho okruhu odhadla výpočtom. Pri výpočte L_{max} sa uvažovalo s týmito hodnotami:

L_L – dĺžka je 25,03 m;

L_W – šírka je 21,23 m;

N_{lev} – 12 vykurovaných podlaží;

h_{lev} – konštrukčná výška podlažia je 2,8 m;

l_c – dĺžka pripájacích potrubí sa pre dvoj Rúrové vykurovacie systémy uvažuje 10 m.

Maximálna dĺžka vykurovacieho okruhu L_{max} v objekte:

$$L_{max} = 2 \cdot \left(L_L + \frac{L_W}{2} + N_{lev} \cdot h_{lev} + l_c \right) = 2 \cdot \left(25,03 + \frac{21,23}{2} + 12 \cdot 2,8 + 10 \right) = 158 \text{ m}$$

$$\Delta p_{des} = 0,13 \cdot L_{max} + 2 + \Delta p_{FH} + \Delta p_G = 0,13 \cdot 158 + 2 + 25 + 1 = 48,6 \text{ kPa}$$

Pri výpočte prietoku sa uvažovalo s týmito hodnotami:

- $\Phi_{H,em,out}$ – projektovaný tepelný príkon podľa STN EN 12831-1 má hodnotu 228,6 kW;
 c – merná tepelná kapacita vykurovacej látky má hodnotu 4,18 kJ/(kg.K);
 ρ – hustota vykurovacej látky má hodnotu 1000 kg/m³;
 $\Delta\vartheta_{dis,des}$ – projektovaný teplotný spád má hodnotu 20 K (90/70 °C).

Prietok sa vypočítal takto:

$$V_{des} = \frac{3600 \cdot \Phi_{H,em,out}}{c \cdot \rho \cdot \Delta\vartheta_{dis,des}} = \frac{3600 \cdot 228,6}{4,18 \cdot 1000 \cdot 20} = 9,85 \text{ m}^3/\text{h}$$

Pri výpočte systémového výkonového faktora sa uvažovalo s týmito hodnotami:

- C_{P1} – pre čerpadlo bez regulácie má hodnotu 0,25;
 C_{P2} – pre čerpadlo bez regulácie má hodnotu 0,75;
 β_{dis} – priemerné čiastočné zaťaženie rozvodu je 0,42;
 f_e – faktor účinnosti, pričom
$$f_e = (1,25 + (\frac{P_{el,pmp}}{P_{hydr,des}})^{0,5}) \cdot 1,5 \cdot b = (1,25 + (\frac{200}{133})^{0,5}) \cdot 1,5 \cdot 2 = 7,43;$$

 $P_{el,pmp}$ – hodnota menovitého príkonu čerpadla, uvažujeme $P_{el,pmp} = 200 \text{ W}$;
 b – pre existujúce budovy má hodnotu 2.

Systémový výkonový faktor sa potom vypočíta takto:

$$e_{dis} = f_e \cdot (C_{P1} + C_{P2} \cdot \beta_{dis}^{-1}) = 7,43 \cdot (0,25 + 0,75 \cdot 0,42^{-1}) = 15,1$$

Vlastná spotreba energie sa napokon vypočíta:

$$W_{H,dis,aux,an} = W_{H,dis,hydr,an} \cdot e_{dis} = 284 \cdot 15,1 = 4\,288 \text{ kWh}$$

3.2.4 Spätne získateľná časť vlastnej spotreby energie

Vzhľadom na to, že obehové čerpadlo sa nachádza v nevykurovanej časti budovy, spätne získateľná časť vlastnej spotreby energie sa v tomto prípade do energetickej bilancie nezapočíta.

3.2.5 Tepelná strata z výroby tepla

Zdrojom tepla je v tomto prípade odovzdávacia stanica tepla, ktorá sa nachádza mimo budovy. S tepelnou stratou z výroby tepla sa preto v tomto príklade neuvažuje.

V prípade, ak by išlo o výpočet energetickej hospodárnosti budovy v súlade s vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., musí sa účinnosť pri výrobe tepla zohľadniť vo výpočte dodanej energie (pozri 9.2.2).

3.2.6 Potreba energie na vykurovanie

Potreba energie na vykurovanie bez zohľadnenia spätne získateľnej tepelnej straty sa vypočíta takto:

$$Q_{VYK} = Q_H + Q_{em,ls} + Q_{H,dis,ls,an} + W_{H,dis,aux,an} = 447\,539 + 46\,023 + 16\,893 + 4\,288 \\ = 514\,743 \text{ kWh}$$

Merná potreba energie na vykurovanie bez zohľadnenia spätne získateľnej tepelnej straty:

$$Q_{VYK,m} = Q_{VYK}/A_b = 514\,743 / 4403,4 = 116,9 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$$

Pri výpočte potreby energie na vykurovanie treba ešte zohľadniť spätne získateľnú časť tepelnej straty zo systému prípravy TV. Uvažuje sa s tým, že spätne sa využije len tepelná strata z rozvodov TV, ktoré sa nachádzajú v bytoch (prípájacie potrubia z cirkulačného okruhu k odbernému miestu). Tepelnú stratu z rozvodov v stúpacích šachtách v tomto príklade nepovažujeme za spätne získateľnú napriek tomu, že stúpacie šachty sú súčasťou vykurovanej zóny. Výpočet spätne získateľnej tepelnej straty zo systému prípravy TV sa

uvádza v 4.2.2.2. Výpočet potreby energie na vykurovanie so zohľadnením spätne získateľnej tepelnej straty je v Tab. 3.12.

Tabuľka 3.12. Výpočet mernej potreby energie na vykurovanie – skutkový stav

Sledovaný údaj	Označenie	Jednotka	Vypočítaná hodnota
Potreba tepla na vykurovanie	Q_H	kWh/rok	447 539
Tepelná strata systému odovzdávania	$Q_{em,ls}$	kWh/rok	46 023
Tepelná strata z rozvodov	$Q_{H,dis,ls,an}$	kWh/rok	16 893
Vlastná spotreba energie – čerpadlo	$W_{H,dis,aux,an}$	kWh/rok	4 288
Potreba energie na vykurovanie bez zohľadnenia spätne získateľnej tepelnej straty	Q_{VYK}	kWh/rok	514 743
Spätne získateľná tepelná strata zo systému prípravy TV	$Q_{W,d,i}$	kWh/rok	2077
Potreba energie na vykurovanie po zohľadnení spätne získateľnej tepelnej straty	Q_{VYK}	kWh/rok	512 666
Podlahová plocha budovy	A_b	m ²	4403,4
Merná potreba energie na vykurovanie	$Q_{VYK,m}$	kWh/(m².rok)	116,4